

题型和分值

一、选择题（每题 2 分，共 20 分）

二、判断题（每题 2 分，共 12 分）

三、名词解释（每题 3 分，共 15 分）

四、简答题（每题 5 分，共 20 分）

五、编程题（共 4 题，共 33 分）

期末复习范围

一. 解释

数据挖掘；描述性数据挖掘；预测性数据挖掘；数据标准化；
离差标准化；标准差标准化；哑变量；KNN；K-Means；SVM；
连续特征离散化；统计分析；关联分析；聚类；分类；回归；
支持度、置信度；提升度；项集；频繁项集

二. 简答

1. 数据挖掘的步骤
2. 数据挖掘的分类
3. 数据挖掘的主要技术
4. Python 的库、模块和包
5. Python 语言中列表、元组和字典
6. NumPy 数组基本属性
7. arange 和 linspace 函数
8. random 模块的 randint、random、rand 函数
9. tile 和 repeat 函数异同点
10. loc 和 iloc 作用和区别
11. DataFrame 和 numpy 二维数组异同
12. DataFrame 基础属性
13. .pandas 两个重要数据结构
14. 创建 Series 和 DataFrame 对象的方法

15. sklearn 转换器和预估器
16. K-Means 算法步骤
17. KNN 算法步骤
18. 构建 K-Means 聚类模型的步骤
19. 构建 SVM 模型的步骤
20. 构建回归模型的步骤
21. 分类和聚类异同
22. 分类和回归异同

三. 编程/综合

1. 列表的创建、访问、修改、切片方法。
2. 用 NumPy 的 array 函数创建一维、二维数组并查看属性
3. 对 numpy 数组常用统计函数 sum、mean、std、var、argmin、argmax 等。
4. 用 randint 等随机函数生成 (m,n) 的数组, 指定行名和列名。
5. 用 hstack 等函数完成数组的横向/纵向组合。
6. 用 hsplite 等函数完成数组的横向/纵向切割。
7. 用 for 循环遍历列表、元组或字典
8. 用 python 内置函数读取文件, 并将读取的内容写入到指定文件。
9. 用 pandas 读取文件, 并将读取的内容写入到指定文件。
10. 用 loc、iloc 函数输出 DataFrame 对象中的指定列、指定行的数据;
11. 用 to_datetime 函数将某列数据转换成标准时间类型。
12. 用 Matplotlib 编程绘制出散点图、折线图、柱状图和饼图 (含 fmt 或 rc 参数)
13. 读取的文件, 对数据进行离差标准化和标准差标准化转换。

14. 将类别型数据进行哑变量处理。
15. 离散化连续型数据。
16. 获取 sklearn.datasets 模块中的某数据集，取出数据和标签。
17. 将数据集划分为训练集和测试集。
18. 通过 sklearn 估计器构建 K-Means 聚类模型
19. 用 sklearn 估计器构建 SVM 模型
20. 用 sklearn 估计器构建 KNN 模型
21. 用 sklearn 估计器构建线性回归模型